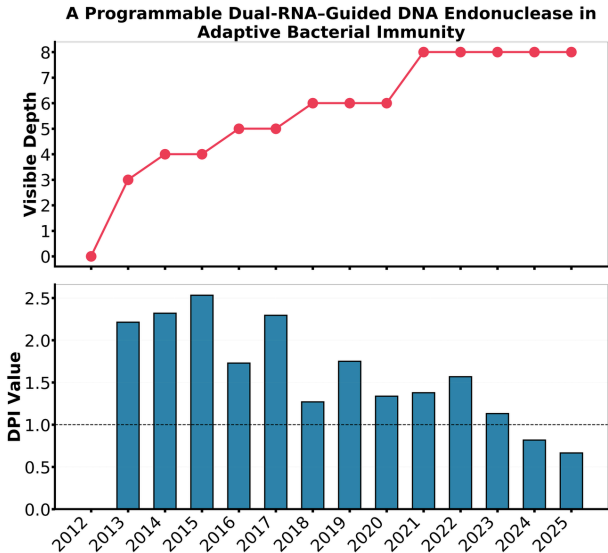
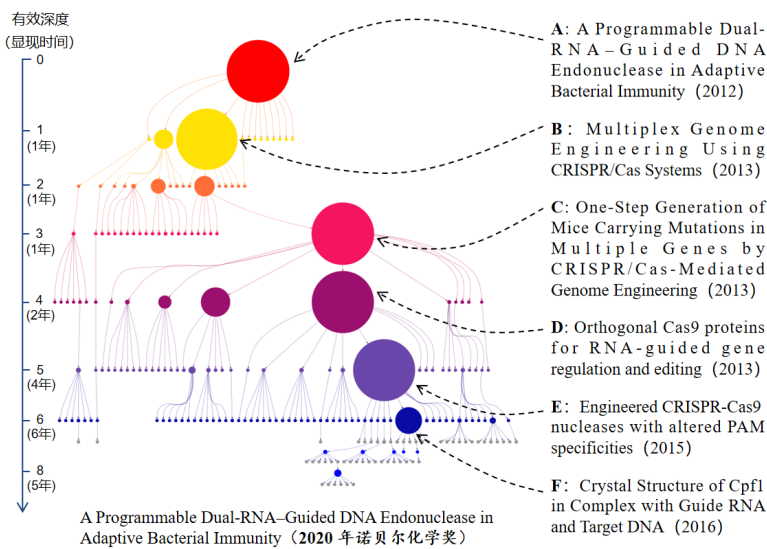


脉络树样例

诺奖论文(短期内层级很深的论文):

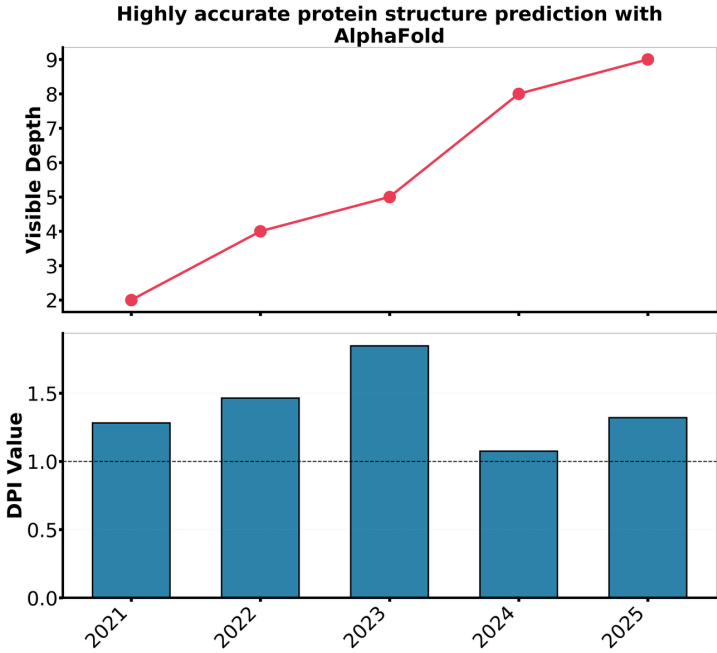
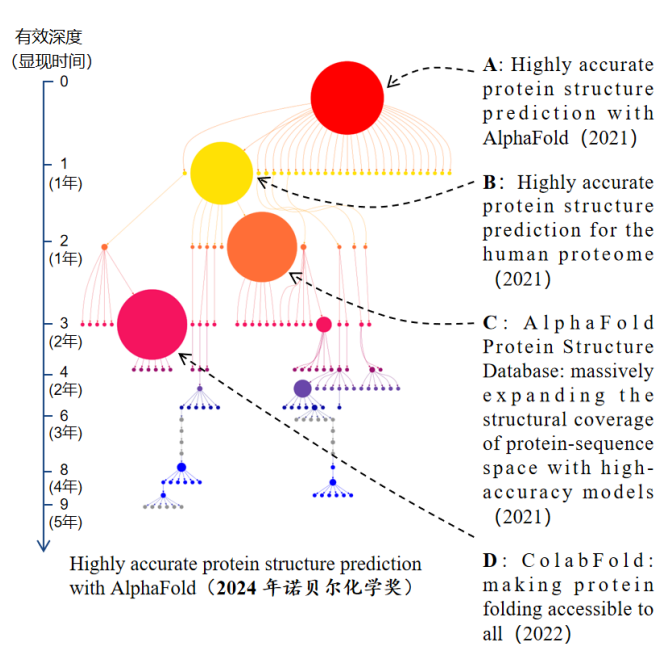
1. 基因编辑-2020年诺贝尔化学奖

Pid: 2045435533 Citation:15901



2. Alphafold-2024年诺贝尔化学奖

Pid: 3177828909 Citation:35300



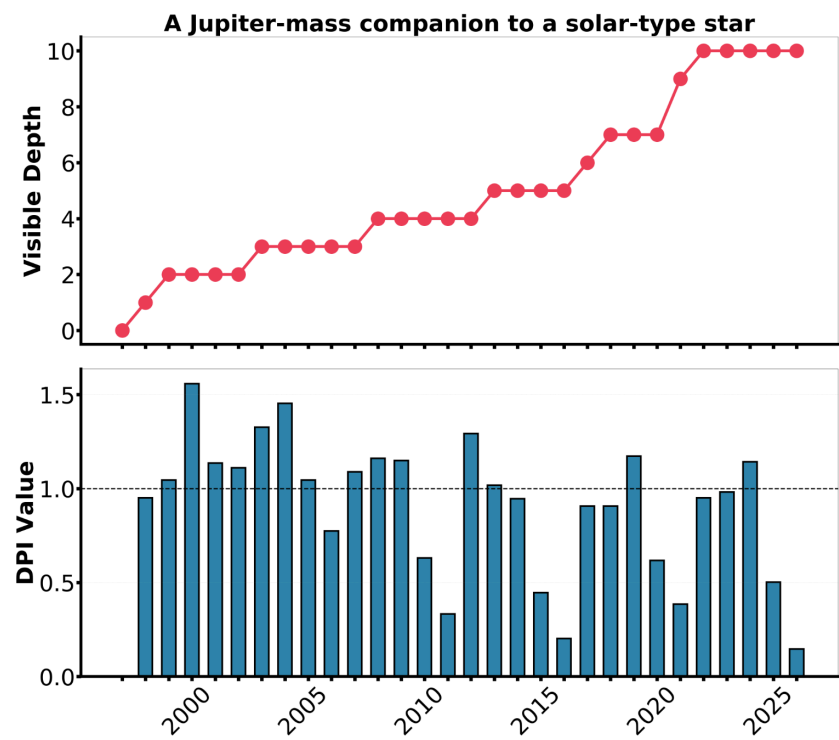
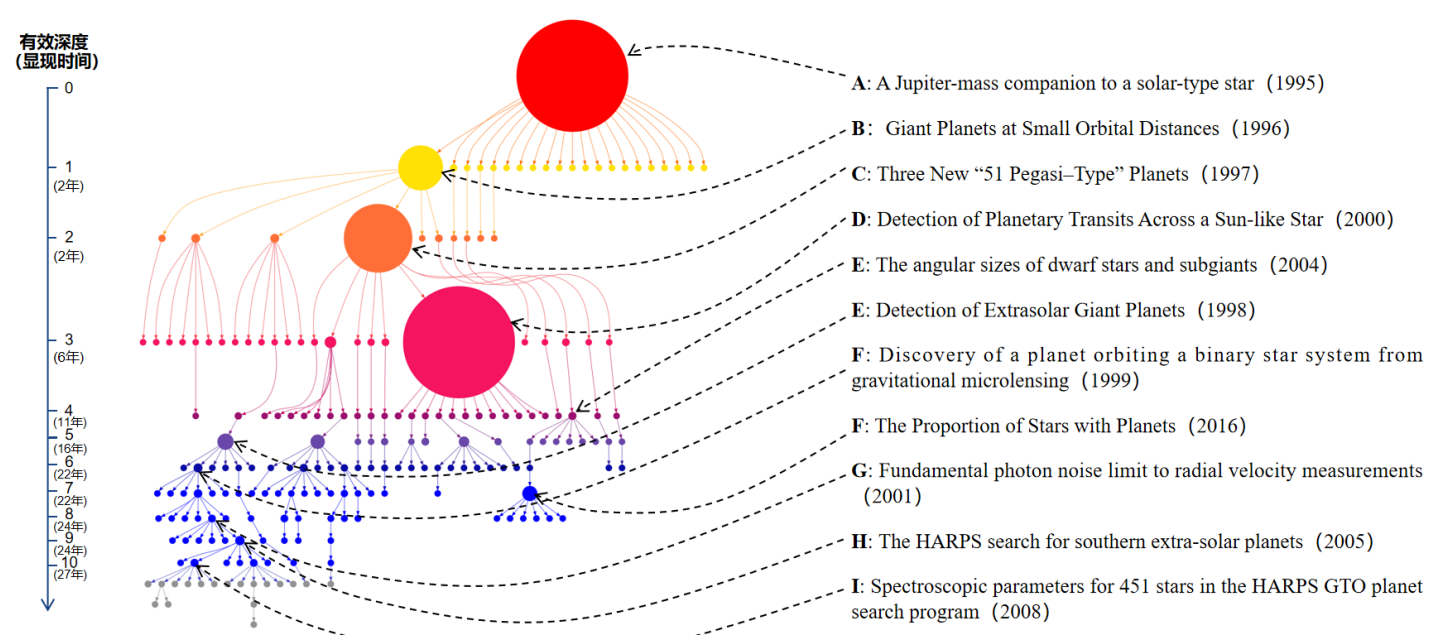
3. 一颗类太阳恒星周围的木星质量伴星-2019年诺贝尔物理学奖

1995年由米歇尔·马约尔 (Michel Mayor) 和迪迪埃·奎洛兹 (Didier Queloz) 发表, 在类太阳恒星“飞马座51”周围, 发现了一颗质量约为木星一半的系外行星 (命名为 51 Pegasi b)。人类确认的第

一颗围绕类太阳恒星运行的系外行星，开创了系外行星搜寻的新领域，并促使该发现者获得 2019年诺贝尔物理学奖。

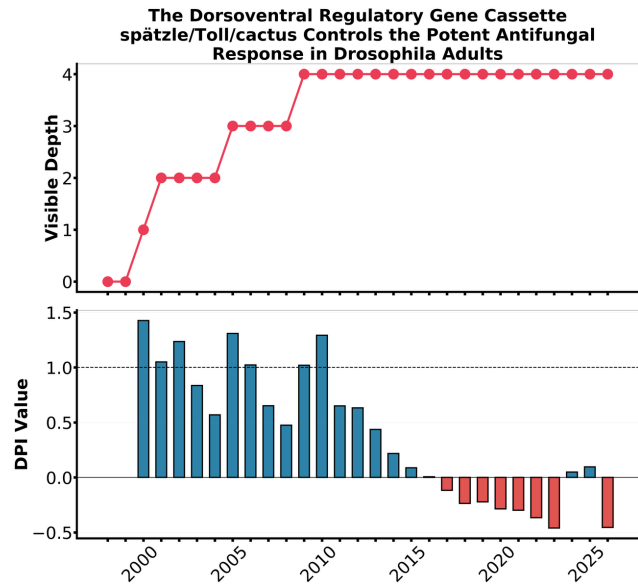
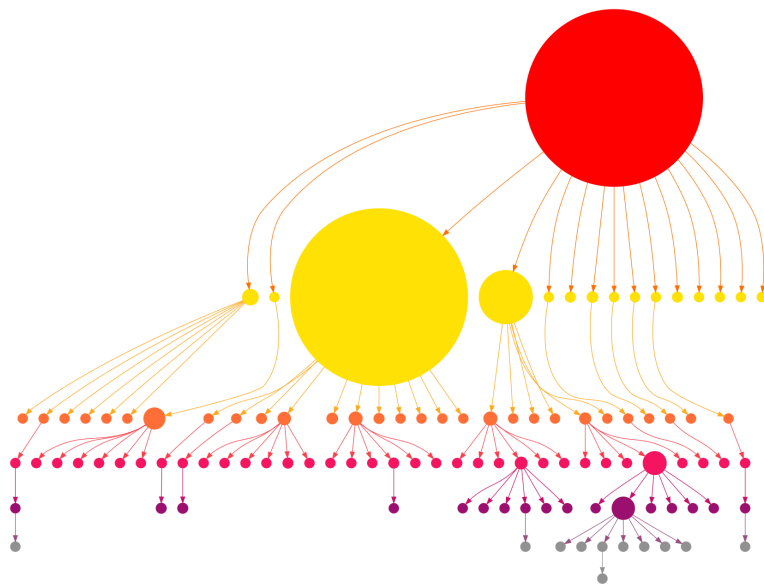
pid: 1963760477 Citation:3753

A Jupiter-mass companion to a solar-type star (2019年诺贝尔物理学奖)



4. 免疫激活的关键原理-2011年诺贝尔生理学或医学奖

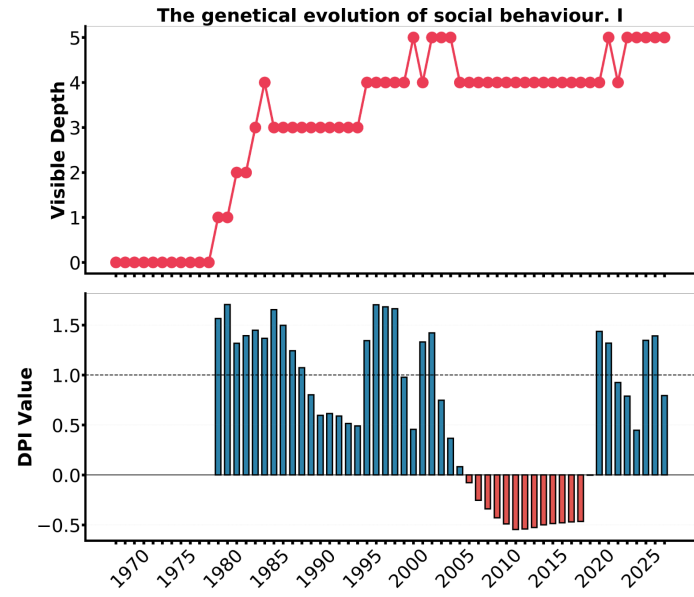
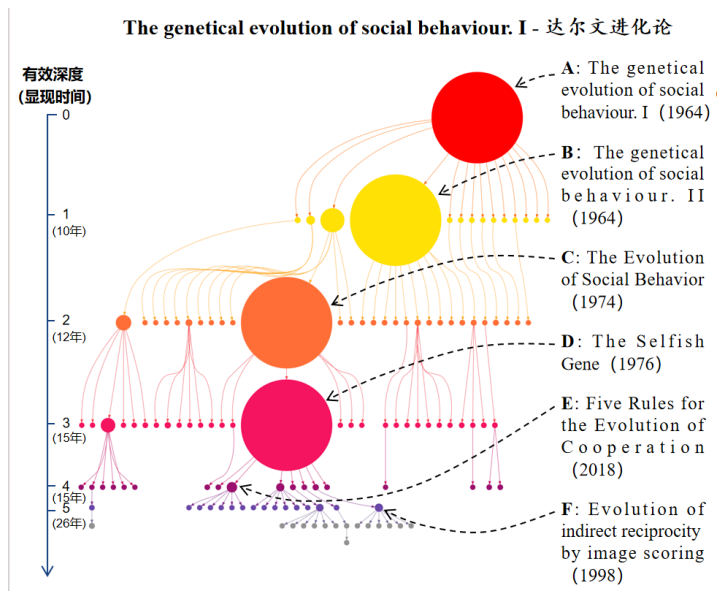
霍夫曼团队 (1996年): 首次在果蝇中发现Toll基因在抗真菌免疫中的关键作用，证明先天免疫存在特异性识别机制。



变革性理论论文及著作（需要长时间的积累才能达到很深的论文）

1. 汉密尔顿亲缘选择-达尔文进化论的扩展

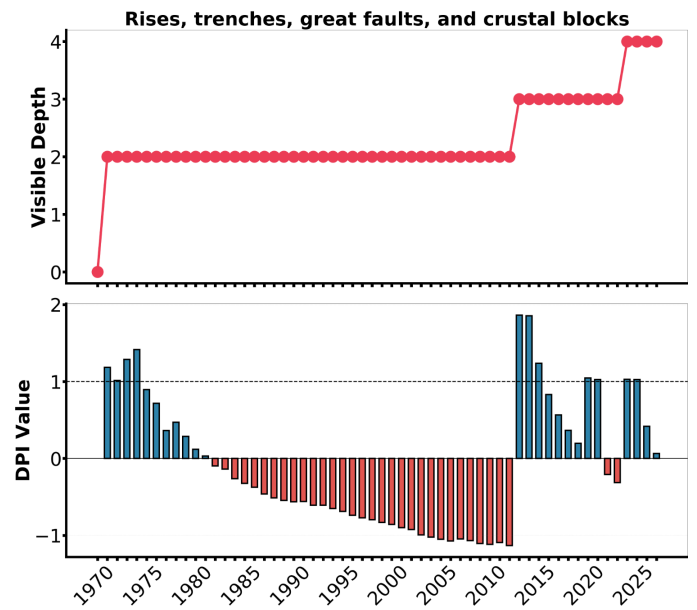
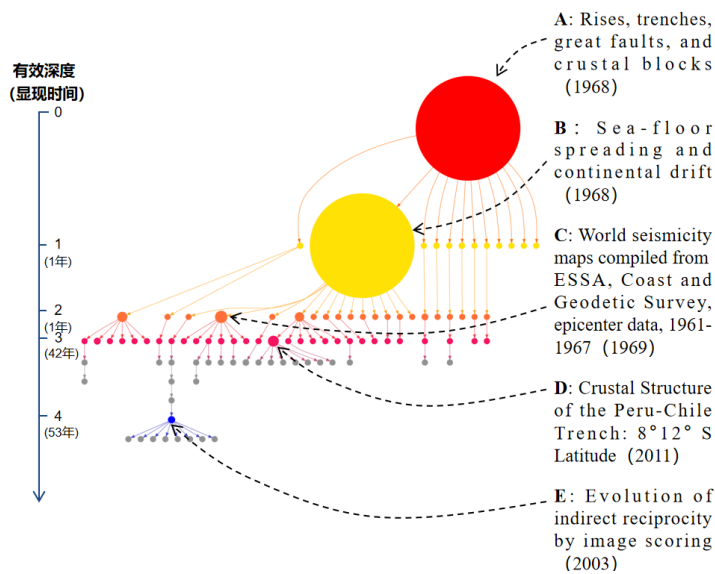
Pid: 2063792498 Citation:15862



2. 板块构造理论

是板块构造理论发展史上的里程碑式文献，美国普林斯顿大学的W. 杰森·摩根（W. Jason Morgan）于1968年发表在《地球物理研究杂志》（Journal of Geophysical Research）上。这篇论文与麦肯齐（McKenzie）和帕克（Parker）1967年的工作共同宣告了板块构造理论的诞生

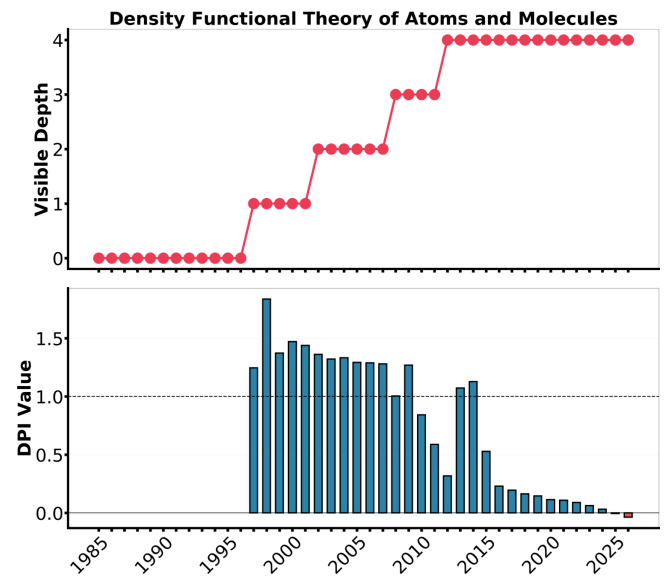
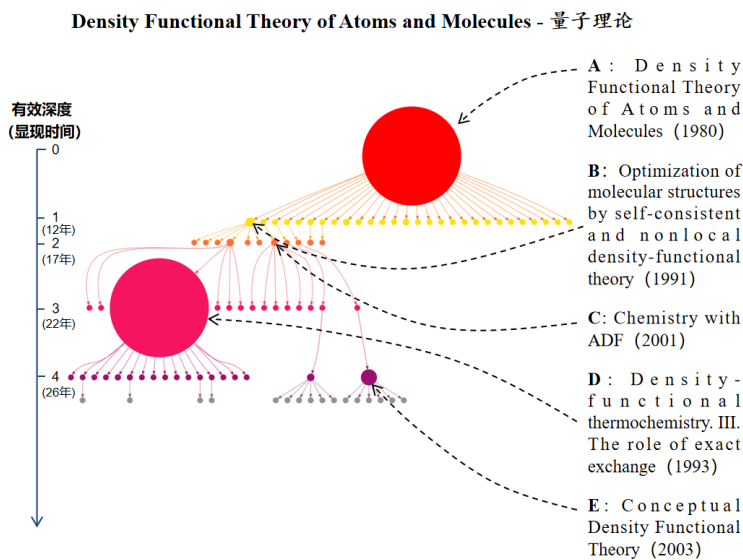
Pid: 2089850899 Citation:1235



3. DFT-量子理论的应用

密度泛函理论 (DFT) 领域的一部奠基性经典著作，基于量子理论提供了一种等价但更简洁的表述框架——从波函数转向电子密度

Pid: 1550061415 Citation:12224



4. FCI-牛顿力学理论在物理教育研究领域的应用

由亚利桑那州立大学的David Hestenes教授团队开发，是一套包含30道选择题的测试卷

Pid: 1985858077 Citation:3167

Force concept inventory - 牛顿力学理论

有效深度
(显现时间)



- A: Force concept inventory (1992)
- B: Modeling games in the Newtonian World (1992)
- C: Psychometric models of student conceptions in science: Reconciling qualitative studies and distractor-driven assessment instruments (1998)
- D: Peer Instruction: Ten years of experience and results (2001)
- E: Assessing student learning of Newton's laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation and the Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula (1998)
- F: Coefficient Alpha: An Engineer's Interpretation of Test Reliability (2008)

